

Лабораторная работа №6

Администрирование локальных сетей

Дикач Анна Олеговна НПИбд-01-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	12
4	Ответ на вопросы	13
	Список литературы	14

Список иллюстраций

2.1	Настройка маршрутизатора	6
2.2	Настройка коммутатора	7
2.3	Настройка маршрутизатора	8
2.4	Настройка маршрутизатора	8
2.5	Проверка доступности	9
2.6	Симуляция	10
2.7	Симуляция	10
2.8	Симуляция	11
2.9	Симуляция	11

Список таблиц

1 Цель работы

Настроить статическую маршрутизацию VLAN в сети.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Добавляю маршрутизатор Cisco 2811 в сеть и подключаю его к 24 порту коммутатора msk-donskaya-aodikch-sw-01.
2. Провожу первичное конфигурирование маршрутизатора. Настраиваю имя, пароль, удалённое подключение по ssh (рис. 2.1).

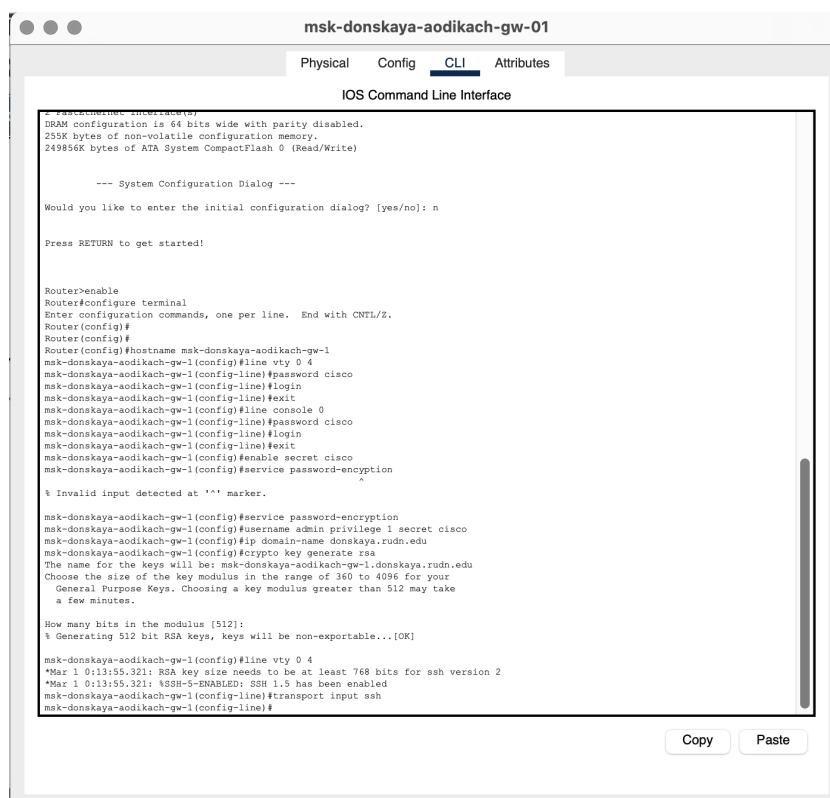


Рис. 2.1: Нвстройка маршрутизатора

3. Настраиваю порт коммутатора на msk-donskaya-aodikach-sw-01 как trunk-порт (рис. 2.2).

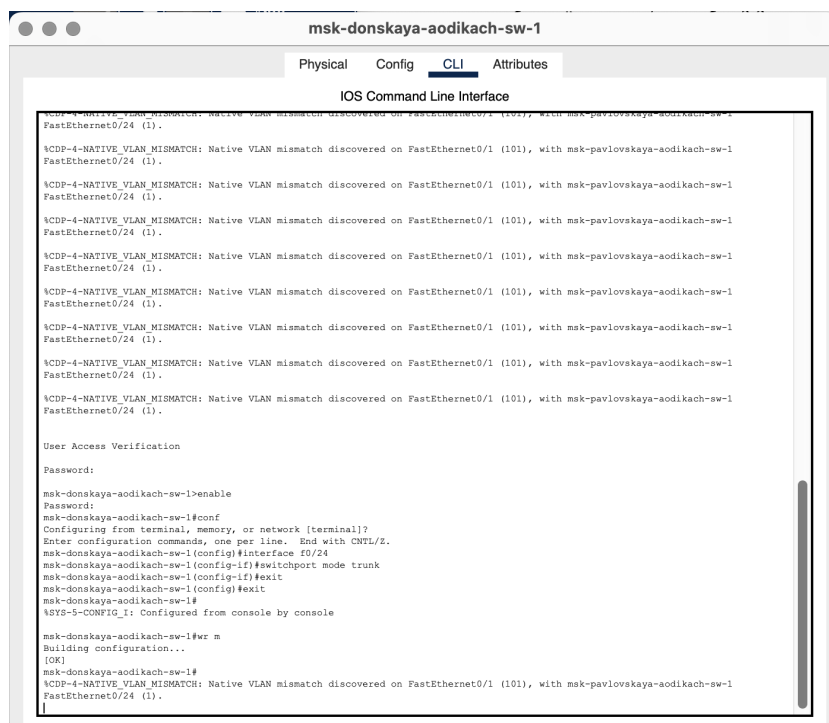


Рис. 2.2: Настройка коммутатора

4. Настраиваю виртуальные интерфейсы в соответствии с номерами VLAN опираясь на таблицу IP-адресов (рис. 2.3) (рис. 2.4).

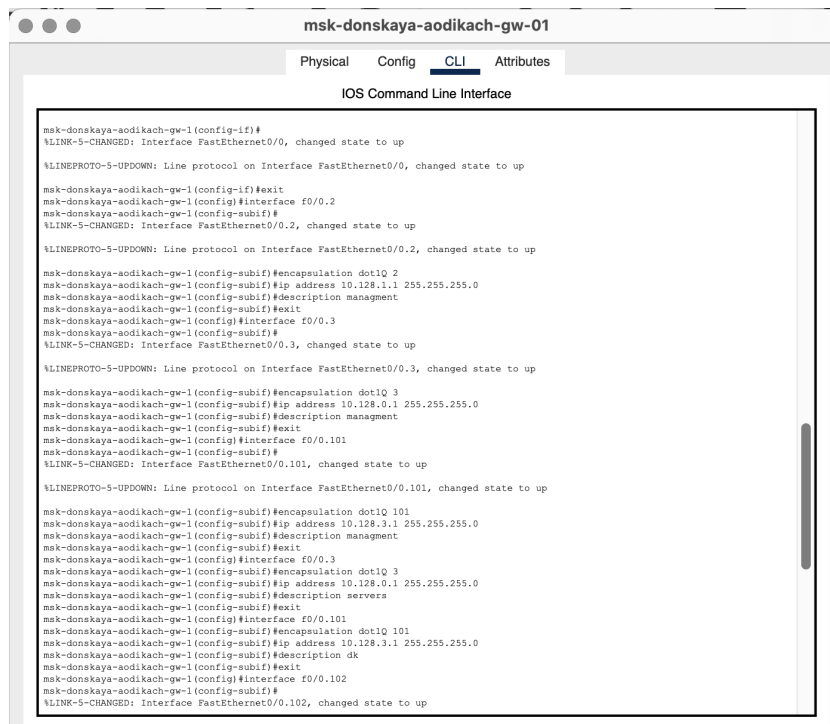


Рис. 2.3: Настройка маршрутизатора

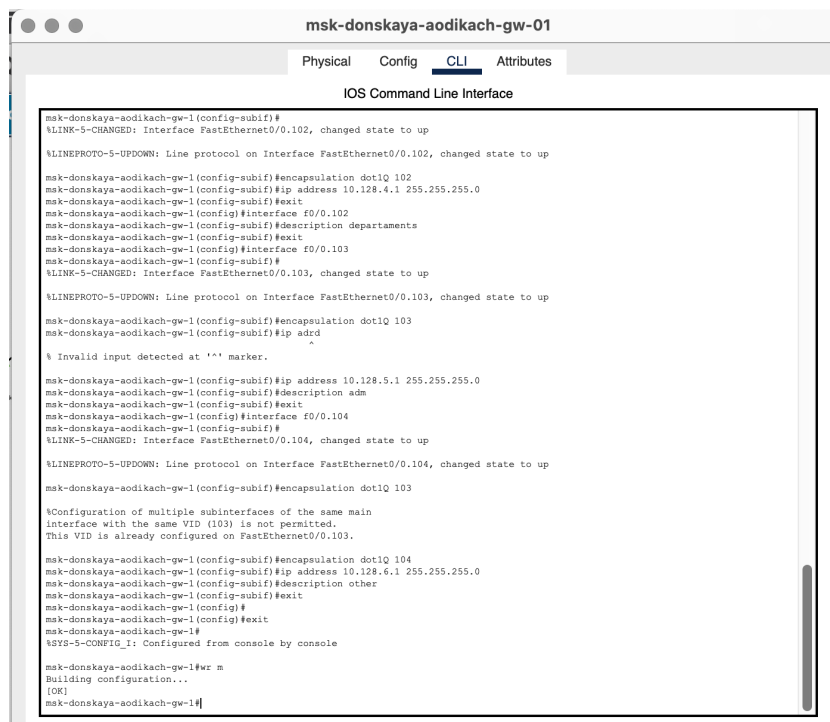


Рис. 2.4: Настройка маршрутизатора

5. Проверяю доступность устройств с помощью команды ping (рис. 2.5).

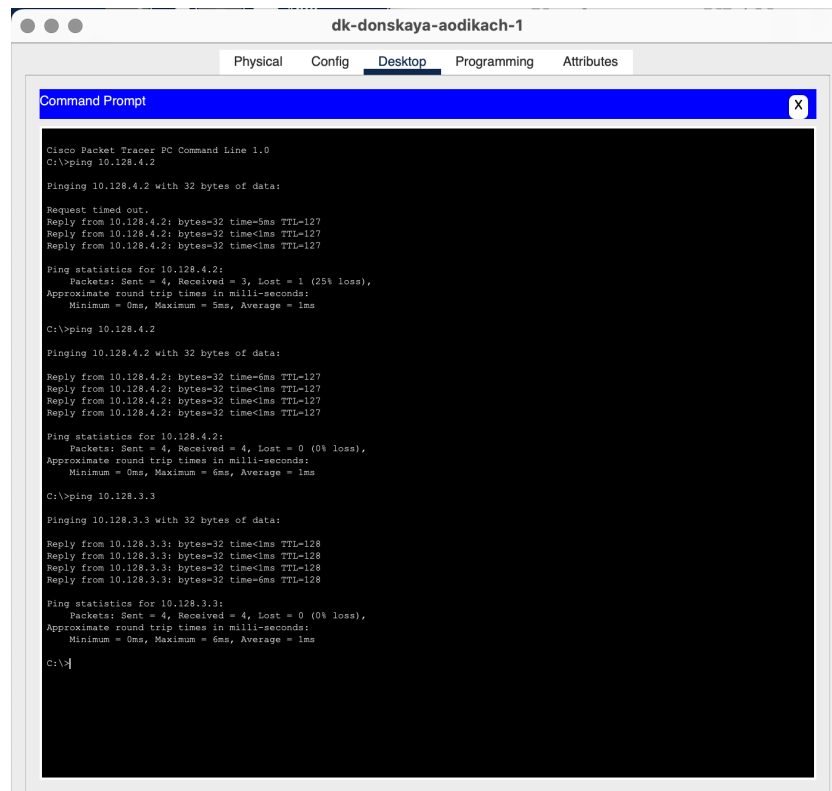


Рис. 2.5: Проверка доступности

6. Запускаю симуляцию и просматриваю процесс передвижения пакета ICMP (рис. 2.6) (рис. 2.7) (рис. 2.8) (рис. 2.9) .

PDU Information at Device: msk-donskaya-aodikach-sw-4

OSI Model Outbound PDU Details

At Device: msk-donskaya-aodikach-sw-4
Source: msk-donskaya-aodikach-sw-4
Destination: msk-pavlovskaya-aodikach-sw-1

In Layers	Out Layers
Layer7	Layer7
Layer6	Layer6
Layer5	Layer5
Layer4	Layer4
Layer3	Layer 3: IP Header Src. IP: 10.128.1.2, Dest. IP: 10.128.1.6 ICMP Message Type: 8
Layer2	Layer 2: Dot1q Header 000A.4181.6D01 >> 0001.6328.6401
Layer1	Layer 1: Port(s): GigabitEthernet0/1

1. The Ping process starts the next ping request.
2. The Ping process creates an ICMP Echo Request message and sends it to the lower process.
3. The source IP address is not specified. The device sets it to the port's IP address.
4. The device sets TTL in the packet header.
5. The destination IP address is in the same subnet. The device sets the next-hop to destination.

Рис. 2.6: Симуляция

PDU Information at Device: msk-donskaya-aodikach-sw-4

OSI Model Outbound PDU Details

PDU Formats

PREAMBLE: 101010...10		DEST ADDR: 0001.6328.6401																													
SRC ADDR: 000A.4181.6D01	TPID: 0x8100	TCI: 0x0002	Type: 0x01																												
DATA (VARIABLE LENGTH)		FCS: 0x00000000																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">IP</th> <th colspan="2">Bits</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VER: 4</td> <td>IHL: 5</td> <td>DSCP: 0x00</td> <td>TL: 28</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ID: 0x0003</td> <td>FLAGS: 0x0</td> <td>FRAG OFFSET: 0x000</td> </tr> <tr> <td>TTL: 255</td> <td>PRO: 0x01</td> <td colspan="2">CHKSUM</td> </tr> <tr> <td colspan="4">SRC IP: 10.128.1.2</td> </tr> <tr> <td colspan="4">DST IP: 10.128.1.6</td> </tr> <tr> <td colspan="4">DATA (VARIABLE LENGTH)</td> </tr> </tbody> </table>				IP		Bits		VER: 4	IHL: 5	DSCP: 0x00	TL: 28	ID: 0x0003		FLAGS: 0x0	FRAG OFFSET: 0x000	TTL: 255	PRO: 0x01	CHKSUM		SRC IP: 10.128.1.2				DST IP: 10.128.1.6				DATA (VARIABLE LENGTH)			
IP		Bits																													
VER: 4	IHL: 5	DSCP: 0x00	TL: 28																												
ID: 0x0003		FLAGS: 0x0	FRAG OFFSET: 0x000																												
TTL: 255	PRO: 0x01	CHKSUM																													
SRC IP: 10.128.1.2																															
DST IP: 10.128.1.6																															
DATA (VARIABLE LENGTH)																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ICMP</th> <th colspan="2">Bits</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TYPE: 0x08</td> <td>CODE: 0x00</td> <td colspan="2">CHECKSUM</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ID: 0x0004</td> <td colspan="2">SEQ NUMBER: 3</td> </tr> </tbody> </table>				ICMP		Bits		TYPE: 0x08	CODE: 0x00	CHECKSUM		ID: 0x0004		SEQ NUMBER: 3																	
ICMP		Bits																													
TYPE: 0x08	CODE: 0x00	CHECKSUM																													
ID: 0x0004		SEQ NUMBER: 3																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Variable Size PDU</th> <th colspan="2">Bytes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">DATA (VARIABLE LENGTH)</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>				Variable Size PDU		Bytes		DATA (VARIABLE LENGTH)																							
Variable Size PDU		Bytes																													
DATA (VARIABLE LENGTH)																															

Рис. 2.7: Симуляция

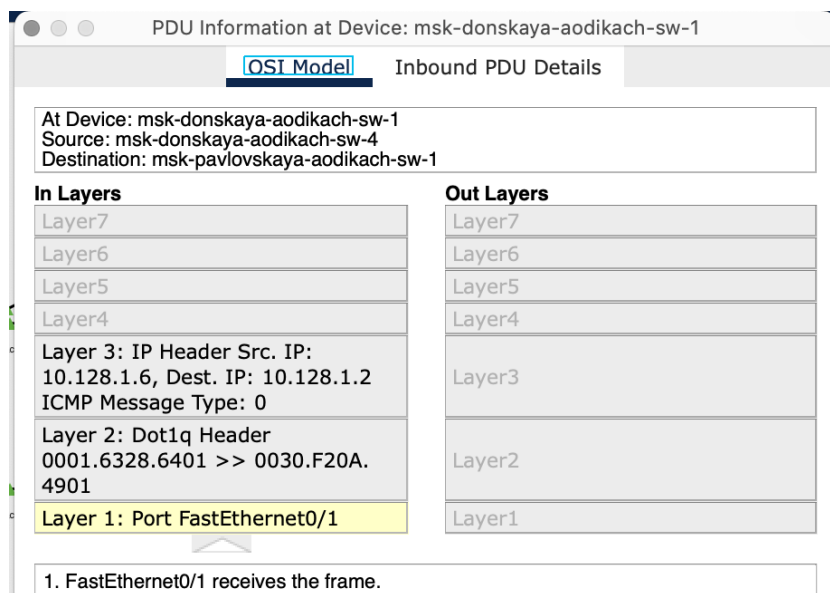


Рис. 2.8: Симуляция

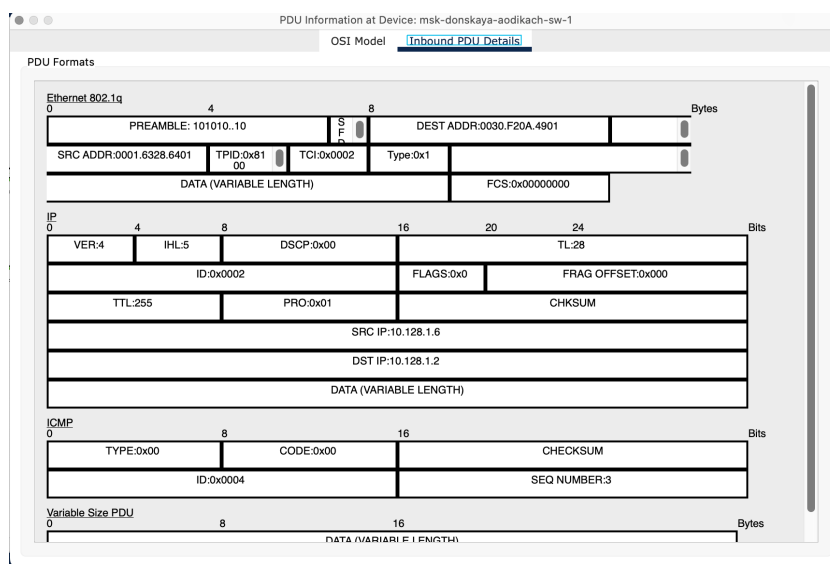


Рис. 2.9: Симуляция

3 Вывод

Настроила статистическую маршрутизацию VLAN в сети.

4 Ответ на вопросы

1. **IEEE 802.1Q** — стандарт, определяющий механизм VLAN (виртуальных локальных сетей) и тегирование кадров для их идентификации в сетях Ethernet. Позволяет разделять трафик на логические сегменты.

2. **Формат кадра IEEE 802.1Q:**

- Вставляется 4-байтовый тег (VLAN Tag) между полями MAC-адресов и EtherType.
- Тег включает:
 - **TPID (Tag Protocol Identifier, 2 байта)**: Указывает на наличие тега (обычно 0x8100).
 - **PCP (Priority Code Point, 3 бита)**: Приоритет кадра.
 - **DEI (Drop Eligible Indicator, 1 бит)**: Флаг возможности отбрасывания кадра.
 - **VID (VLAN Identifier, 12 бит)**: Идентификатор VLAN (диапазон 0–4095).

Список литературы